

Raport projektowy: System wspomagający pracę sieci salonów samochodowych

Cel systemu

Głównym zadaniem aplikacji jest obsługa procesów zachodzących w sieci salonów samochodowych, włączając w to ewidencję pojazdów, obsługę klientów, zarządzanie procesem sprzedaży oraz weryfikację wydajności salonów.

Funkcjonalność systemu i moduły

Moduł centralnego zarządzania i konfiguracji

Obszar odpowiedzialny za fundamenty działania całego systemu i bezpieczeństwo danych.

- Zarządzanie strukturą sieci: Definiowanie poszczególnych salonów samochodowych oraz przypisywanie do nich pracowników.
- Bazy słownikowe: Tworzenie i edycja centralnych katalogów wykorzystywanych w całym systemie (np. marki i modele pojazdów, cenniki, katalogi opcji dodatkowych i usług serwisowych).
- Zarządzanie dostępem: Administracja kontami użytkowników oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień systemowych w zależności od pełnionego stanowiska.

Moduł zarządzania samochodami

Obszar kontrolujący przepływ i dostępność pojazdów w całej sieci.

- Ewidencja pojazdów: Wprowadzanie samochodów na stan magazynowy poszczególnych salonów.
- Globalna wyszukiwarka: Możliwość przeszukiwania dostępności konkretnych pojazdów (np. po modelu, silniku, kolorze) na parkingach wszystkich salonów wchodzących w skład sieci.
- Zarządzanie stanem salonu: Bieżący wgląd w pulę samochodów przypisanych do konkretnego oddziału oraz kontrola ich statusu (np. wolny, zarezerwowany, sprzedany).

Moduł obsługi klienta i sprzedaży

Serce systemu, wspierające bezpośrednie relacje z nabywcami i realizację transakcji.

- Kartoteka klientów: Gromadzenie i aktualizacja danych osobowych oraz kontaktowych klientów.
- Procesowanie zamówień: Tworzenie nowego zamówienia, rezerwacja wybranego samochodu oraz prowadzenie transakcji przez kolejne etapy aż do jej sfinalizowania.
- Ewidencja transakcji: Zapisywanie zrealizowanych sprzedaży wraz z powiązaniem kluczowych danych: zakupiony pojazd, dane klienta, obsługujący doradca oraz salon, w którym doszło do transakcji.

Moduł usług serwisowych

Obszar wspierający przygotowanie pojazdu przed wydaniem go klientowi.

- Zlecenia montażowe: Obsługa i podgląd zadań polegających na instalacji dodatkowego wyposażenia.
- Aktualizacja statusu gotowości: Odnotowywanie faktu zakończenia prac serwisowych, co stanowi w systemie informację zwrotną o gotowości samochodu.

Moduł raportowy

Narzędzie dostarczające danych niezbędnych do zarządzania biznesem i oceny wyników.

- Monitorowanie zamówień: Generowanie wykazów bieżących zamówień w podziale na ich aktualny status.
- Historia kliencka: Tworzenie zestawień wszystkich dotychczasowych zamówień i interakcji z klientem.
- Rankingi sprzedaży: Generowanie raportów porównawczych, które wskazują najlepiej sprzedające salony lub najsukuteczniejszych pracowników w wybranym przedziale czasu.

Hierarchia ról

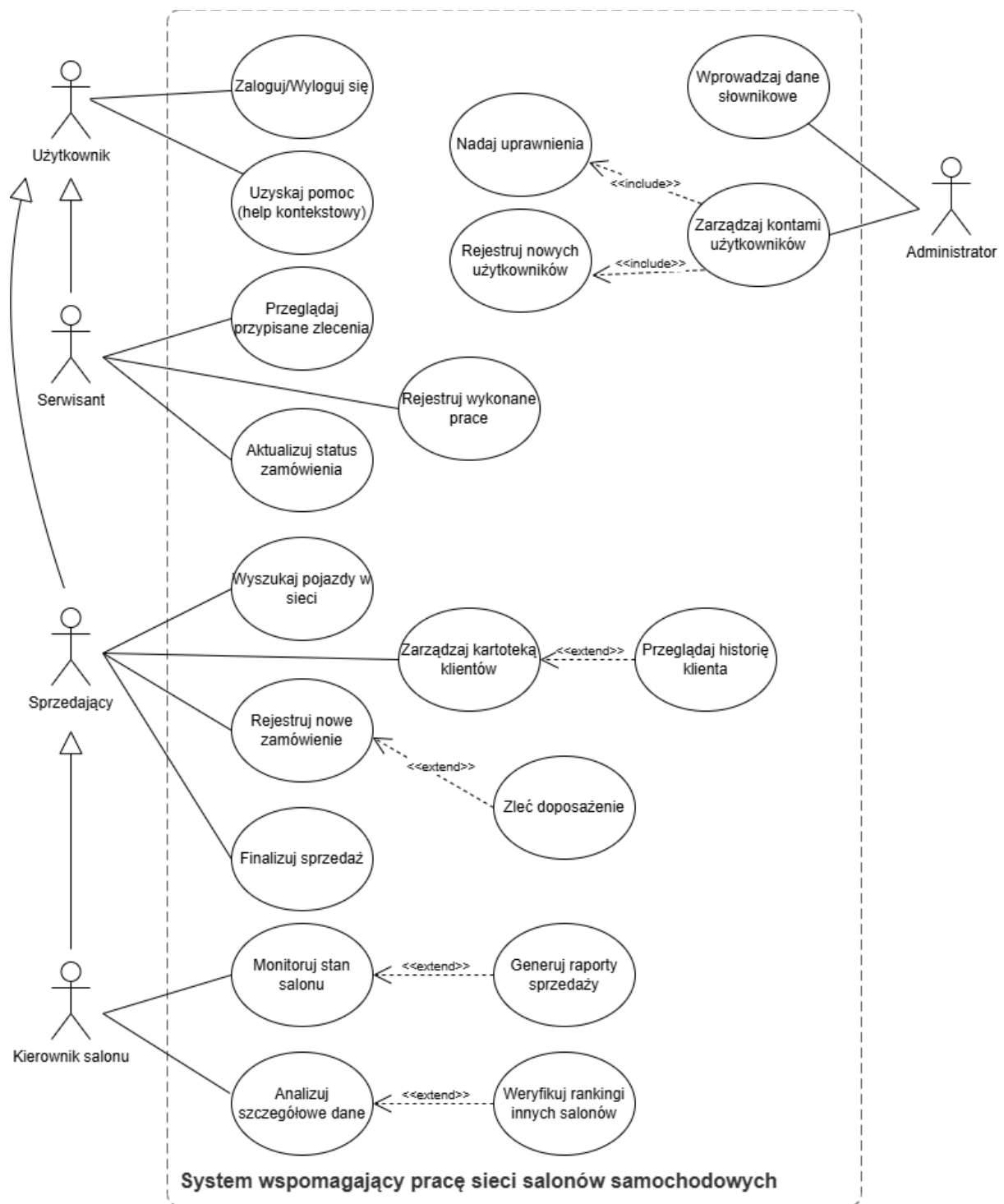
W systemie występuje ścisła hierarchia i dziedziczenie uprawnień między aktorami:

1. Użytkownik (Rola bazowa) - aktor reprezentujący każdą uwierzytelnioną osobę uzyskującą dostęp do systemu. Z niej dziedziczą wszyscy pozostali aktorzy. Funkcje ograniczają się do logowania/wylogowywania oraz dostępu do pomocy.
2. Administrator - niezależna rola techniczna. Odpowiada za utrzymanie oprogramowania, konfigurację środowiska, dodawanie użytkowników i bazy słownikowe. Nie uczestniczy w procesach biznesowych.
3. Serwisant - niezależna rola operacyjna. Działa na podstawie wytycznych z działu sprzedaży, przygotowuje auta do wydania, aktualizuje statusy usług.
4. Sprzedający - podstawowa rola biznesowa. Pierwsza linia kontaktu z klientem, posiada uprawnienia do tworzenia profili klientów, wyszukiwania samochodów i rejestrowania zamówień.
5. Kierownik salonu - rola zarządzająca. Dziedziczy wszystkie uprawnienia Sprzedającego, rozszerzając je o zaawansowane funkcje kierownicze i analityczne (dostęp do modułu raportowego, analizowanie sprzedaży, weryfikacja rankingów).

Hierarchia funkcji

- Zarządzanie systemem (Administrator)
 - Edycja danych słownikowych (marki, modele, wyposażenie)
 - Zarządzanie kontami użytkowników (nadawanie ról)
 - Parametryzacja salonów
- Obsługa handlowa (sprzedawca, kierownik)
 - Zarządzanie kartoteką klienta (CRUD klientów)
 - Katalog pojazdów i wyszukiwarka globalna
 - Obsługa zamówienia
- Obsługa serwisowa (Serwisant)
 - Przegląd przypisanych zleceń
 - Zmiana statusu pracy / Gotowość do wydania
- Analityka i raportowanie (Kierownik)
 - Analiza stanów magazynowych
 - Generowanie raportów finansowych (przychody)
 - Rankingi sprzedaży pracowników i salonów

Diagram przypadków użycia

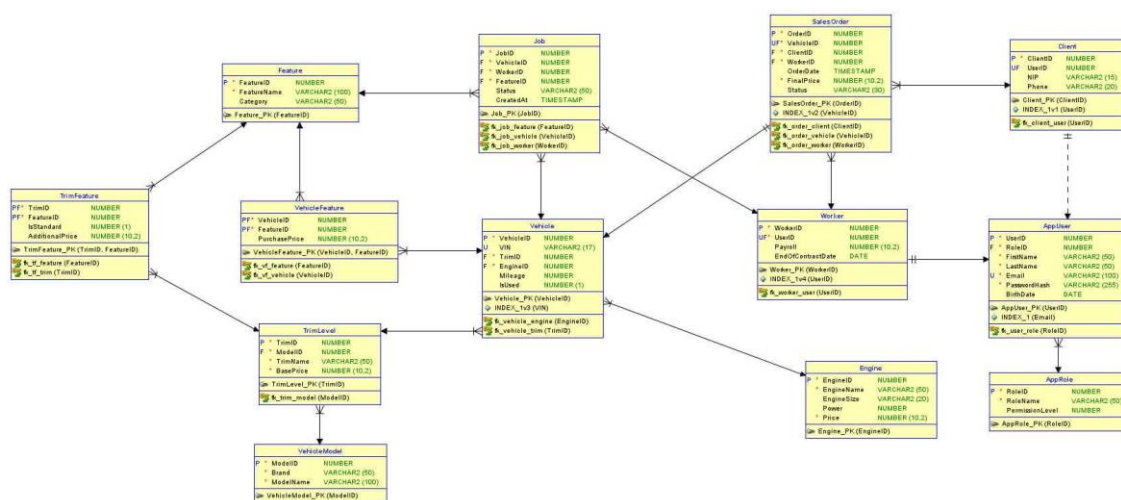


Rysunek 1: Diagram przypadków użycia

Logiczny model i fizyczna baza danych

Model logiczny (encje systemowe):

- **User / Role**: Podstawowe uwierzytelnianie, hashe haseł i przypisanie poziomu uprawnień.
- **Klient**: Zawiera dane osobowe, kontaktowe oraz NIP dla firm.
- **Worker**: Reprezentuje pracownika, jego wynagrodzenie i okres zatrudnienia, powiązany relacją 1:1 z encją User.
- **Vehicle**: Ewidencja konkretnych egzemplarzy pojazdów (VIN, rocznik, moc, stan, cena).
- **Order**: Encja wiążąca proces sprzedaży – łączy klienta, pracownika oraz pojazd.
- **Job**: Reprezentuje zadanie serwisowe zlecane dla konkretnego pojazdu i obsługiwane przez serwisanta.



Rysunek 2: Schemat ERD bazy danych

Fizyczna baza danych:

- **Baza docelowa**: Relacyjna baza danych obsługiwana przez Microsoft SQL Server (w środowisku deweloperskim SQLEXPRESS lub SQLite do lekkiego deploymentu).
- **Mapowanie**: Tabele fizyczne są generowane poprzez mechanizm migracji Entity Framework, w którym zadbano o ścisłą integralność referencyjną (Klucze obce FK oraz wymuszanie operacji kaskadowych w odpowiednich miejscach).
- **Zarządzanie połączeniem**: Parametryzowane przez ciąg połączenia (Connection String) wstrzykiwany poprzez dependency injection z poziomu konfiguracji .NET.

Wybór narzędzi i architektura

Zastosowane technologie:

- Język i platforma: C# oraz .NET 8
- Interfejs użytkownika: WPF
- Wzorzec projektowy UI: MVVM, który umożliwia separację logiki biznesowej od warstwy prezentacji. Wykorzystywane biblioteki, np. CommunityToolkit.Mvvm.
- Dostęp do danych (ORM): Microsoft.EntityFrameworkCore dla sprawnego zarządzania zapisem i odczytem z bazy relacyjnej (SQL Server / SQLite).
- Generowanie Raportów PDF: Biblioteka QuestPDF, narzędzie opierające się o interfejs Fluent API do projektowania struktury dokumentów PDF z zawartymi agregacjami i wykresami.

Architektura

Aplikacja została podzielona na logiczne warstwy:

1. Views (Widoki): Pliki .xaml odpowiedzialne za wygląd, bindowanie danych i deklarację interfejsu (np. dashboardy dla poszczególnych ról).
2. ViewModels: Klasy w języku C# odpowiadające na akcje użytkownika z widoków. Komunikują się z serwisami i repozytoriami, wystawiając stan, do którego widoki się aplikują (Data Binding).
3. Services: Centralna logika biznesowa (np. ReportGeneratorService zajmujący się agregacją i renderowaniem PDF, czy usługi autentykacyjne).
4. Repositories / DbContext: Warstwa ustrukturyzowanego dostępu do bazy (AppDbContext), obudowująca operacje CRUD. Posiada wzorzec Unit of Work w celu zapewnienia transakcyjności.

Wymagania sprzętowe i programowe

Wymagania programowe:

- System operacyjny: Windows 10 / Windows 11.
- Zainstalowane środowisko uruchomieniowe: .NET 8 Desktop Runtime (x64).
- Serwer Bazy Danych (opcjonalnie dla lokalnej sieci): Microsoft SQL Server Express 2019/2022 (wymagany na maszynie pełniącej rolę serwera lub do lokalnego testowania aplikacji, w przypadku wdrożenia w oparciu o sieć LAN). Dopuszczalne użycie wbudowanej konfiguracji SQLite na mniejszych placówkach bez centralizacji online.
- Przeglądarka plików PDF do odczytywania generowanych raportów.

Wymagania sprzętowe

- Procesor: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (lub odpowiednik o architekturze min. 2 rdzeniowej 2.0 GHz).
- Pamięć RAM: 4 GB
- Przestrzeń dyskowa: Ok. 300 MB na instalację oprogramowania i cache lokalny.

Specyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna - przykłady funkcjonalności

Funkcjonalność 1: Wyszukiwarka pojazdów i ich filtrowanie

- Specyfikacja zewnętrzna (UI/UX): Użytkownik o roli sprzedawcy na swoim głównym dashboardzie posiada widok ze spisem wszystkich aut sieci. Interfejs jest wyposażony w dedykowane filtry rozwijane: "Marka", "Model", "Zakres Cenowy", "Typ Nadwozia", "Tylko dostępne". Użytkownik po modyfikacji filtru obserwuje natychmiastowe (bądź wyzwalane przyciskiem "Szukaj") przefiltrowanie zawartości siatki danych (DataGrid).
- Specyfikacja wewnętrzna (Backend):
 - W warstwie View parametry filtrów są dwukierunkowo zbindowane z właściwościami na poziomie ViewModelu (np. SelectedBrand, MinPrice).
 - ViewModel przy uruchomieniu metody SearchCommand odwołuje się do Repository.
 - Repozytorium korzysta z mechanizmu IQueryable w EF Core. Na podstawowy zbiór `_context.Vehicles.Where(v => v.Status == "Available")` nakładane są po kolei predykaty LINQ dopasowane do wartości z filtrów, co sprawia, że ostateczne wygenerowane i wykonane na silniku SQL zapytanie do bazy odrzuca zbędne wiersze na poziomie serwera, zapewniając oszczędność zasobów pamięciowych.

Funkcjonalność 2: Generowanie zaawansowanych raportów biznesowych

- Specyfikacja zewnętrzna (UI/UX): Kierownik salonu w zakładce "Raporty" dysponuje zbiorem predefiniowanych kafelków reprezentujących rodzaj interesującego go dokumentu (np. *Przychody Miesięczne*, *Wydajność Serwisu*, *Popularność Modeli*). Kierownik wybiera przedział czasowy, formę agregacji i klika "Generuj PDF". Po zakończeniu przetwarzania ukazuje mu się systemowe okno z prośbą o zapisanie dokumentu na dysku.
- Specyfikacja wewnętrzna (Backend):
 - Akcja w ViewModel wyzwała asynchroniczną metodę z klasy ReportGeneratorService.
 - Serwis wykonuje złączenia na tabelach (JOIN pomiędzy Orders, Vehicles, i Jobs używając EF Core Include i GroupBy). Wynik jest agregowany do płaskiego modelu transferowego, np. sumując zyski ($\text{Sum}(o \Rightarrow o.\text{FinalPrice})$) zgrupowane po miesiącach dla *Przychodów Miesięcznych*.
 - Wykorzystując bibliotekę QuestPDF, ReportGeneratorService powołuje klasę kompozytora widoku PDF. Na podstawie zebranych DTO i wewnętrznej funkcjonalności PdfChartGenerator.GenerateColumnChart() renderowane są w locie wykresy wizualizujące sprzedaż, które jako obiekty Image zostają osadzone na gotowej strukturze PDF, która ostatecznie kompilowana jest do strumienia bajtów na wskazaną ścieżkę pliku.

Raport PDF z funkcjami agregującymi i grupującymi

Poniżej znajduje się wizualizacja przykładowego raportu wygenerowanego z poziomu modułu raportowego przez bibliotekę QuestPDF. Raport prezentuje przykładowe dane w funkcjach zagregowanych na podstawie grupowania po dacie sprzedaży lub grupach asortymentu w postaci wykresów generowanych w locie i zapisanych w pliku .pdf.

Rankingi Sprzedaży

Wygenerowano: 10.06.2026 01:38

LeAuto
Salon

Łączny wygenerowany przychód firmy: 105 262 500,00 zł

Ranking Salonów (wg przychodu)

Salon Gliwice (Centrala) (Gliwice)		80 642 496,00 zł
Salon Katowice Premium (Katowice)		13 027 500,00 zł
Salon Kraków (Kraków)		11 592 500,00 zł

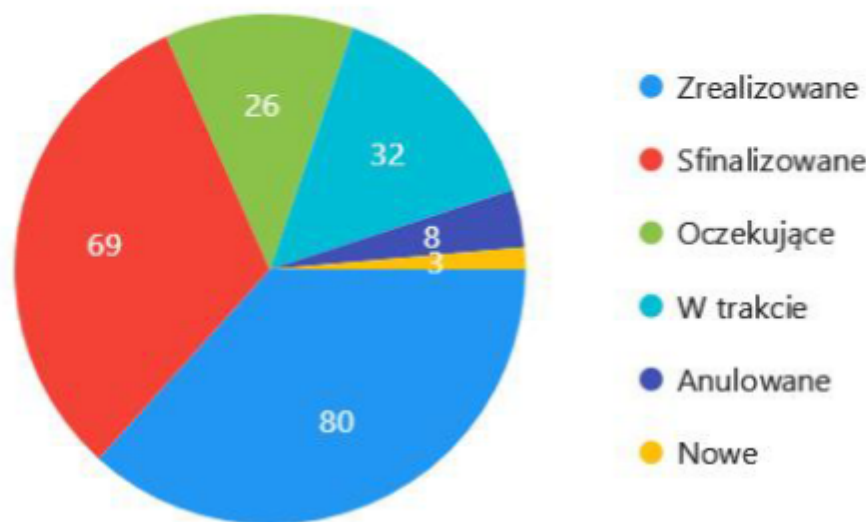
Top 10 Sprzedawców (wg przychodu)

Mati Hętny		67 000 000,00 zł
Jakub Kozłowski		2 939 000,00 zł
Julia Piotrowski		2 845 000,00 zł
Kamil Kowalski		2 613 000,00 zł
Monika Szymański		2 453 000,00 zł
Jakub Wójcik		2 434 500,00 zł
Marek Jankowski		2 415 000,00 zł
Szymon Wójcik		2 254 000,00 zł
Paweł Kwiatkowski		2 120 000,00 zł
Anna Szymański		1 942 000,00 zł

Raport zamówień wg statusów

Wygenerowano: 10.06.2026 01:39

LeAuto
Salon



Status: Anulowane (8 zamówień)

ID	Pojazd	Klient	Data	Kwota
#40	BMW Seria 5	Jan Testowy	03.06.2026	303 000,00 zł
#79	BMW X1	Anna Wiśniewski	30.03.2026	207 500,00 zł
#105	BMW X3	Anna Kowalczyk	25.04.2026	288 000,00 zł
#108	BMW Seria 3	Tomasz Krawczyk	09.06.2026	225 500,00 zł
#131	BMW Seria 1	Marek Kwiatkowski	01.05.2026	175 500,00 zł
#132	BMW Seria 1	Jan Zieliński	06.06.2026	157 500,00 zł
#171	BMW Seria 5	Adam Kowalski	16.05.2026	333 000,00 zł
#218	BMW Seria 3	Anna Wiśniewski	09.06.2026	265 000,00 zł

Status: Nowe (3 zamówień)

ID	Pojazd	Klient	Data	Kwota
#221	BMW Seria 3	asd	09.06.2026	221 000,00 zł
#222	Mini Cooper	asdas	09.06.2026	130 000,00 zł
#224	BMW Seria 1	Paulina Wiaderko	10.06.2026	670 000 000,00 zł

Rysunek 4: Raport zamówień wg statusu